МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Учебный проект по дисциплине «Управление проектами»

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ВОЛЬТМАРКЕТ»

Учёт закупок и продаж электроники

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Версия системы 1.0.0

Санкт-Петербург

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит инструкцию пользователя информационной системы «ВольтМаркет», предназначенной для учёта закупок, продаж, цен и складских остатков магазина электроники.

В документе описаны назначение и условия применения системы, порядок установки и запуска, выполнение основных операций для ролей «Закупщик», «Продавец» и «Администратор», действия в аварийных ситуациях и рекомендации по освоению.

Состав разделов документа соответствует требованиям ГОСТ Р 59795-2021 к документу «Руководство пользователя»; документ оформлен с учётом ГОСТ 7.32-2017.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение 5

1.1 Область применения 5

1.2 Краткое описание возможностей 5

1.3 Уровень подготовки пользователя 5

1.4 Перечень эксплуатационной документации 6

2 Назначение и условия применения 7

2.1 Назначение системы 7

2.2 Условия применения 7

3 Подготовка к работе 8

3.1 Состав дистрибутива 8

3.2 Установка информационной базы 8

3.3 Запуск системы и вход 8

3.4 Проверка работоспособности 9

4 Описание операций 10

4.1 Интерфейс системы 10

4.2 Работа со справочником «Номенклатура» 10

4.3 Работа с поставщиками, покупателями и организациями 12

4.4 Установка цен продажи 13

4.5 Оформление поступления товаров 14

4.6 Оформление продажи товаров 15

4.7 Печать накладных 18

4.8 Отчёты 18

4.9 Действия администратора 20

5 Аварийные ситуации 21

6 Рекомендации по освоению 22

1 Введение

1.1 Область применения

Информационная система «ВольтМаркет» (далее – система) применяется в магазине электроники для учёта закупок у поставщиков, продаж покупателям, цен продажи и складских остатков. Настоящая инструкция предназначена для сотрудников магазина, работающих с системой: закупщика, продавца и администратора.

1.2 Краткое описание возможностей

Система позволяет:

- вести каталог товаров с фотографиями, артикулами и характеристиками;
- вести списки поставщиков, покупателей и сведения об организации;
- устанавливать цены продажи с сохранением истории изменений;
- оформлять поступление товаров от поставщиков и продажу товаров покупателям;
- автоматически контролировать остатки и не допускать продажу отсутствующего товара;
- печатать приходные и расходные накладные;
- получать отчёты об остатках на складе и анализ продаж с расчётом прибыли;
- работать с интерфейсом на русском или китайском языке.

1.3 Уровень подготовки пользователя

Для работы с системой достаточно навыков работы с персональным компьютером в среде Windows. Специальные знания платформы «1С:Предприятие» не требуются. Администратору системы дополнительно необходимы базовые навыки работы в режиме «Конфигуратор» (загрузка и выгрузка информационной базы, настройка пользователей).

1.4 Перечень эксплуатационной документации

Перед началом работы рекомендуется ознакомиться с документами, приведёнными в таблице 1.

Таблица 1 – Эксплуатационная документация

Документ	Содержание
Инструкция пользователя (настоящий документ)	Порядок установки, запуска и выполнения операций
Инструкция пользователя на китайском языке (用户快速指南)	Краткое руководство для пользователей китайского интерфейса
Документация о системе (общее описание по ГОСТ Р 59795-2021)	Назначение, структура, функции и состав обеспечения системы
Документация о дизайне	Фирменный стиль и оформление интерфейса
Протокол тестирования	Результаты проверки функций и прав доступа

2 Назначение и условия применения

2.1 Назначение системы

Система предназначена для автоматизации оперативного учёта торговых операций магазина: регистрации поступления и продажи товаров, ведения цен и контроля остатков, получения аналитической информации о продажах.

2.2 Условия применения

Для работы системы необходимы рабочее место, удовлетворяющее требованиям таблицы 2, и установленная технологическая платформа «1С:Предприятие 8.3» версии 8.3.27 или новее (подходит учебная версия).

Таблица 2 – Требования к рабочему месту

Компонент	Требование
Операционная система	Microsoft Windows 10 или Windows 11
Оперативная память	Не менее 4 ГБ
Свободное место на диске	Не менее 1 ГБ
Монитор	Разрешение не менее 1366×768
Принтер	Для печати накладных (необязательно)

Работа с системой разграничена по ролям. Доступные пользователю разделы и операции приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Роли пользователей

Роль	Пользователь	Доступные разделы	Основные операции
Полные права	Администратор	Все	Все операции, управление пользователями
Покупка	Закупщик (Иванов Иван)	Покупка, Аналитика, Справочники	Каталог товаров, поставщики, поступления, отчёт об остатках
Продажа	Продавец (Петрова Анна)	Продажа, Аналитика, Справочники	Покупатели, цены, продажи, отчёты об остатках и продажах

3 Подготовка к работе

3.1 Состав дистрибутива

Система поставляется в виде следующих файлов:

– **VoltMarket.dt** – выгрузка информационной базы (конфигурация и демонстрационные данные);
– **VoltMarket.cf** – конфигурация без данных;
– **photos** – папка с изображениями товаров для загрузки фотографий.

3.2 Установка информационной базы

Установку выполняет администратор:

1. Запустить «1С:Предприятие» и в окне запуска нажать кнопку «Добавить».
2. Выбрать «Создание новой информационной базы», затем «Создание информационной базы без конфигурации», указать имя «ВольтМаркет» и пустой каталог на диске, нажать «Готово».
3. Выбрать созданную базу в списке и нажать «Конфигуратор».
4. В меню выбрать «Администрирование – Загрузить информационную базу…», указать файл VoltMarket.dt и подтвердить перезапуск.
5. Закрыть Конфигуратор.

При использовании файла VoltMarket.cf (без данных) в Конфигураторе выбрать «Конфигурация – Загрузить конфигурацию из файла…», затем «Конфигурация – Обновить конфигурацию базы данных» (F7). При первом запуске пустая база будет автоматически заполнена демонстрационными данными.

3.3 Запуск системы и вход

Выбрать базу «ВольтМаркет» в окне запуска и нажать «1С:Предприятие». В окне входа (рисунок 1) выбрать пользователя из списка, при наличии пароля ввести его и нажать «Войти». В учебной базе пароли пользователей не установлены.

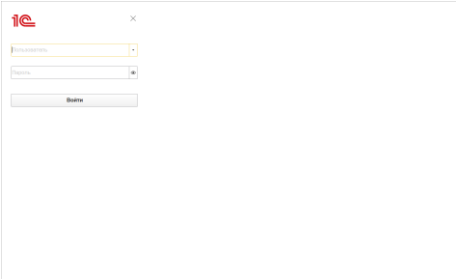


Рисунок 1 – Окно входа в систему

Таблица 4 – Пользователи системы

Пользователь	Роль	Язык интерфейса
Администратор	Полные права	Русский
Закупщик (Иванов Иван)	Покупка	Русский
Продавец (Петрова Анна)	Продажа	Русский
Китайский (中文界面用户)	Полные права	Китайский

3.4 Проверка работоспособности

После входа открывается начальная страница «Рабочий стол» (рисунок 2). Система работоспособна, если на ней отображаются приветствие с именем пользователя, кнопки быстрых действий и показатели (количество товаров в каталоге, остаток на складе и т. д.).

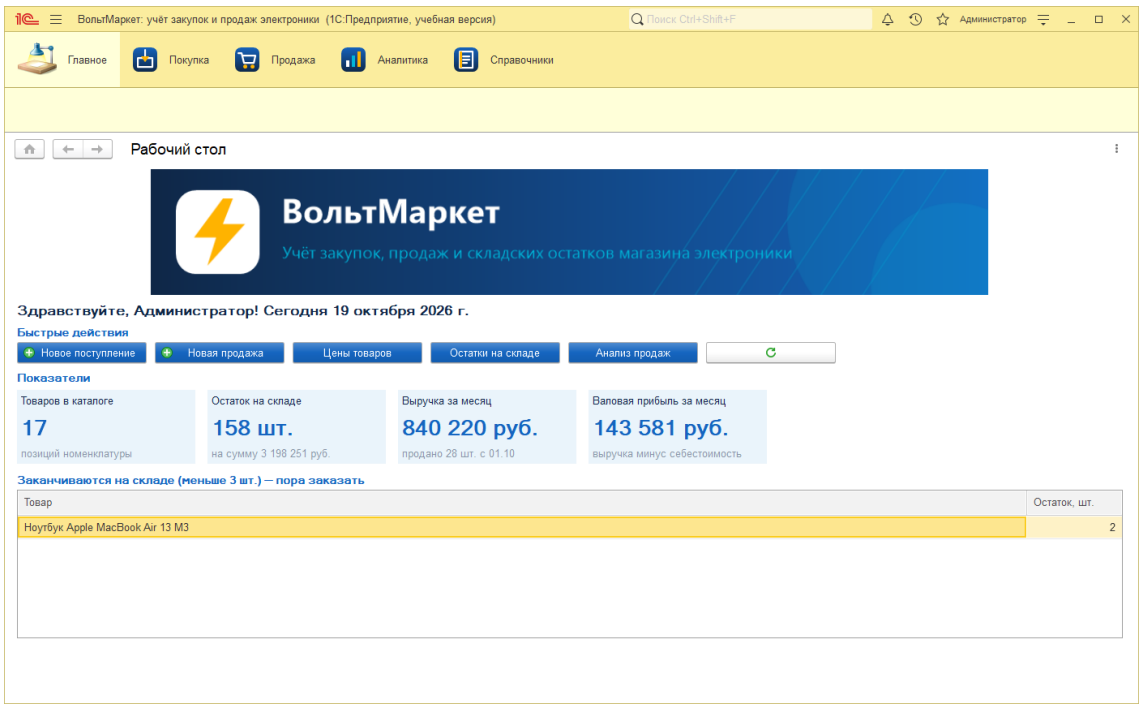


Рисунок 2 – Начальная страница «Рабочий стол»

4 Описание операций

4.1 Интерфейс системы

В верхней части окна расположена панель разделов: «Главное», «Покупка», «Продажа», «Аналитика», «Справочники». При выборе раздела под панелью отображаются его команды – списки документов, справочников и отчётов. Открытые формы показываются в рабочей области; переключаться между ними можно кнопками «назад» и «вперёд» в заголовке формы.

Рабочий стол содержит:

– кнопки быстрых действий: «Новое поступление», «Новая продажа», «Цены товаров», «Остатки на складе», «Анализ продаж», «Обновить»;

– показатели: товаров в каталоге, остаток на складе в штуках и рублях, выручка и валовая прибыль за текущий месяц;

– таблицу «Заканчиваются на складе» – товары с остатком менее 3 шт.; двойной щелчок по строке открывает карточку товара.

Кнопки и показатели, недоступные пользователю по роли, на рабочем столе не отображаются.

4.2 Работа со справочником «Номенклатура»

Справочник открывается командой «Справочники – Номенклатура» (рисунок 3). Товары сгруппированы по товарным группам. При выборе товара в правой части формы отображается карточка с фотографией, ценой и остатком на складе.

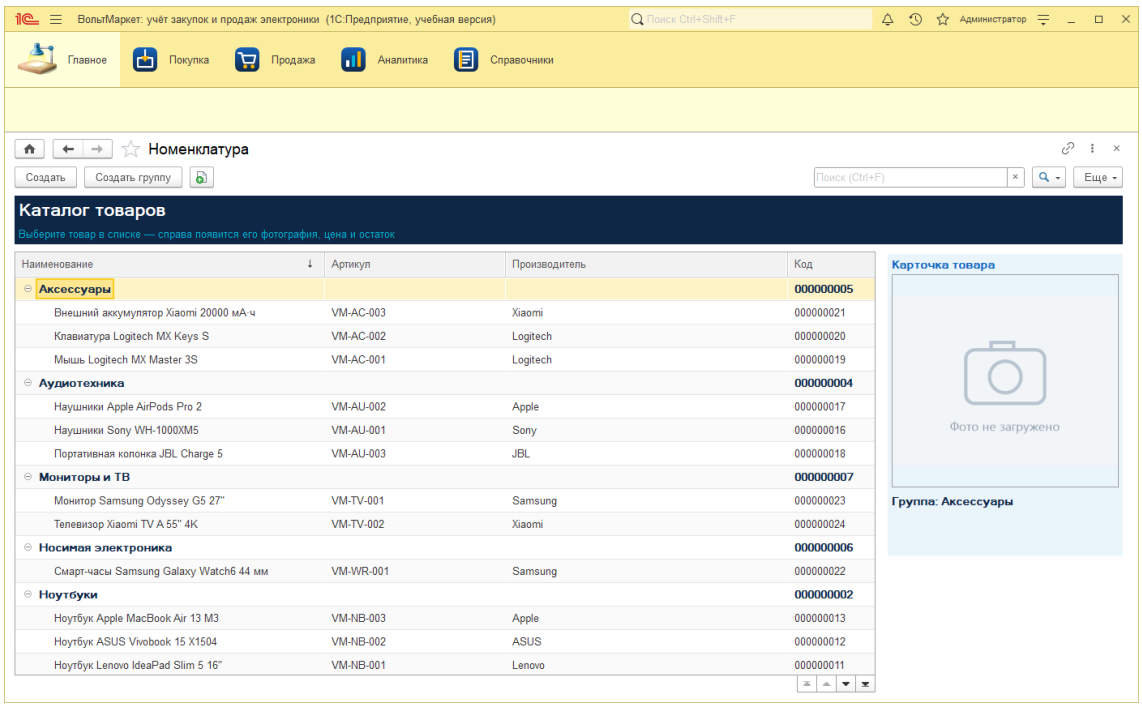


Рисунок 3 – Список товаров

Чтобы добавить товар:

1. Нажать «Создать» (для новой группы – «Создать группу»).
2. Заполнить наименование (обязательно), группу, артикул, производителя, единицу измерения, срок гарантии и описание.
3. Нажать «Загрузить фото» и выбрать файл изображения (PNG, JPG, BMP, GIF). Для удаления фотографии нажать «Удалить фото».
4. Нажать «Записать и закрыть».

Форма товара показана на рисунок 4. В шапке формы выводятся текущая цена продажи и остаток на складе. Изменять товары может закупщик и администратор; продавцу карточка доступна только для просмотра.

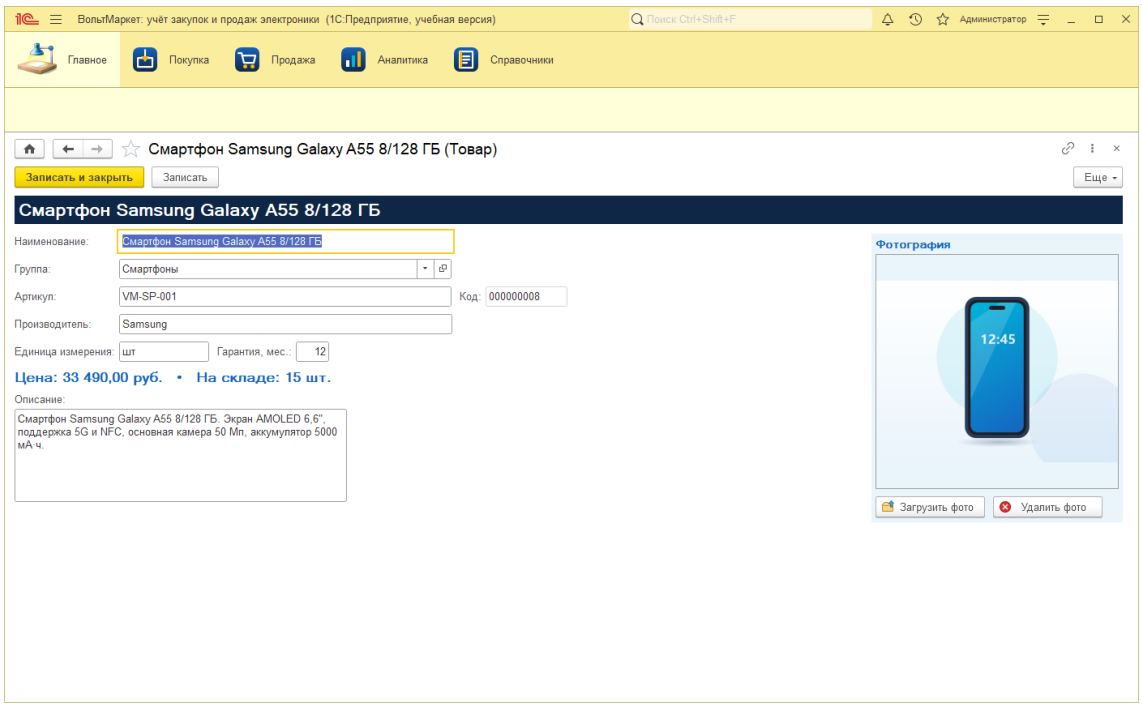


Рисунок 4 – Карточка товара

4.3 Работа с поставщиками, покупателями и организациями

Списки открываются командами раздела «Справочники» (рисунок 5). Для добавления записи нажать «Создать», заполнить наименование и реквизиты (ИНН, телефон, электронная почта, адрес) и нажать «Записать и закрыть». Для покупателя обязательно указать вид: «Физическое лицо» или «Юридическое лицо». Поставщиков ведёт закупщик, покупателей – продавец.

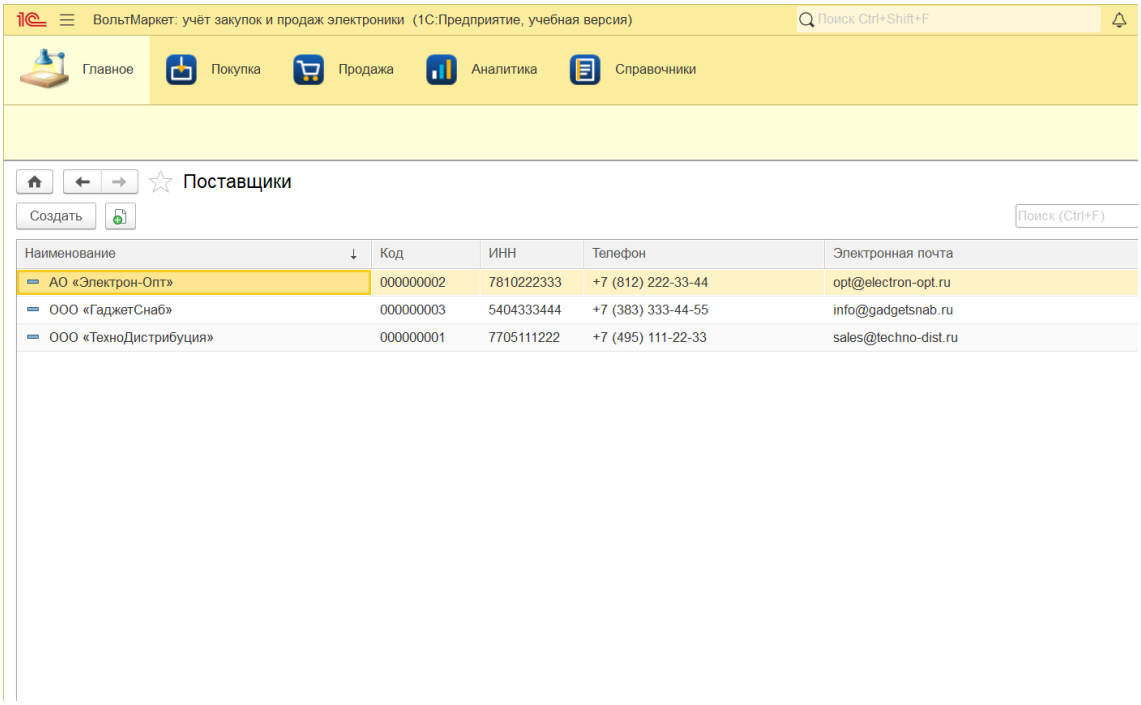


Рисунок 5 – Список поставщиков

4.4 Установка цен продажи

Цены вводит продавец или администратор командой «Продажа – Цены товаров» (рисунок 6):

1. Нажать «Создать».
2. Указать период (дату, с которой действует цена), товар и цену.
3. Нажать «Записать и закрыть».

Прежние цены сохраняются; в документах продажи используется последняя цена, действующая на дату документа.

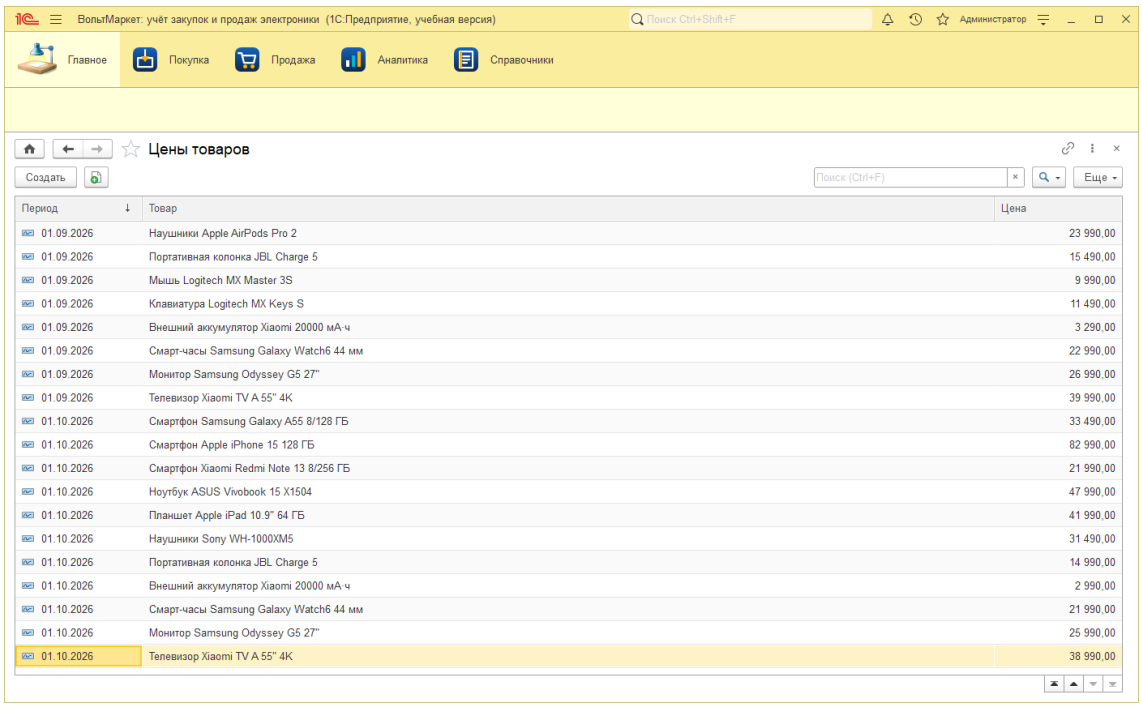


Рисунок 6 – Список цен товаров

4.5 Оформление поступления товаров

Операцию выполняет закупщик. Список документов открывается командой «Покупка – Поступления товаров» (рисунок 7).

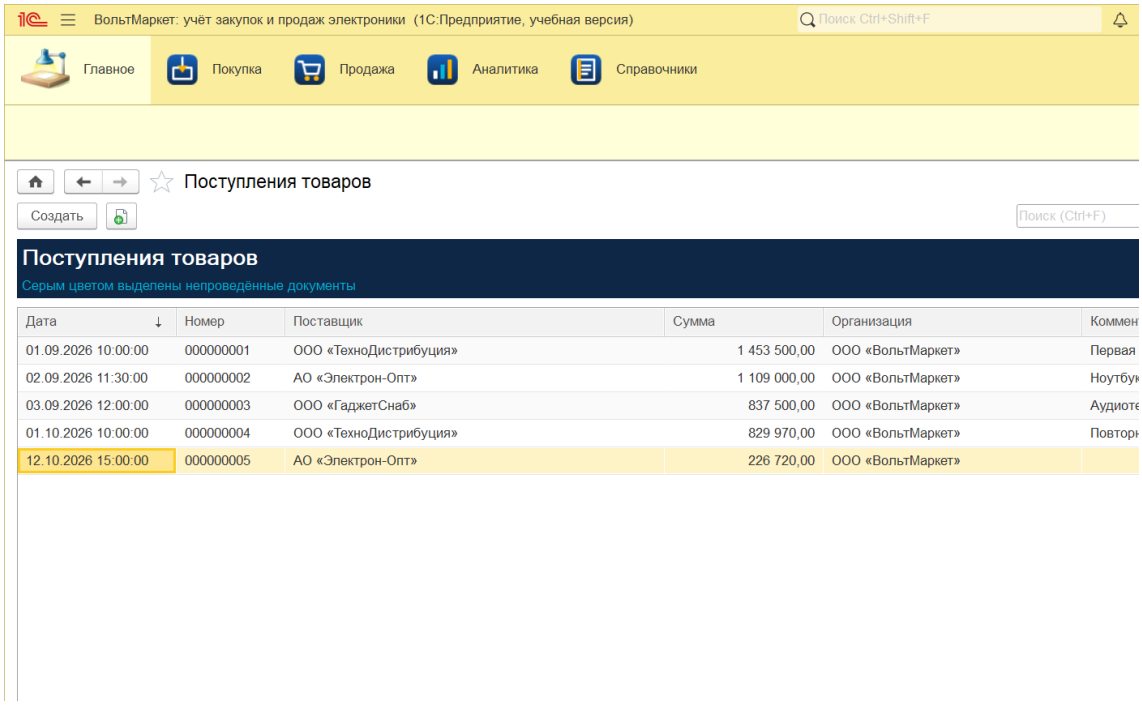


Рисунок 7 – Список поступлений товаров

Порядок оформления (рисунок 8):

1. Нажать «Создать» (или «Новое поступление» на рабочем столе).

2. Выбрать поставщика. Организация заполняется автоматически.
3. В табличной части нажать «Добавить», выбрать товар, указать количество и закупочную цену. Сумма строки и итог рассчитываются автоматически.
4. При необходимости ввести комментарий.
5. Нажать «Провести и закрыть». После проведения остаток товара на складе увеличится.

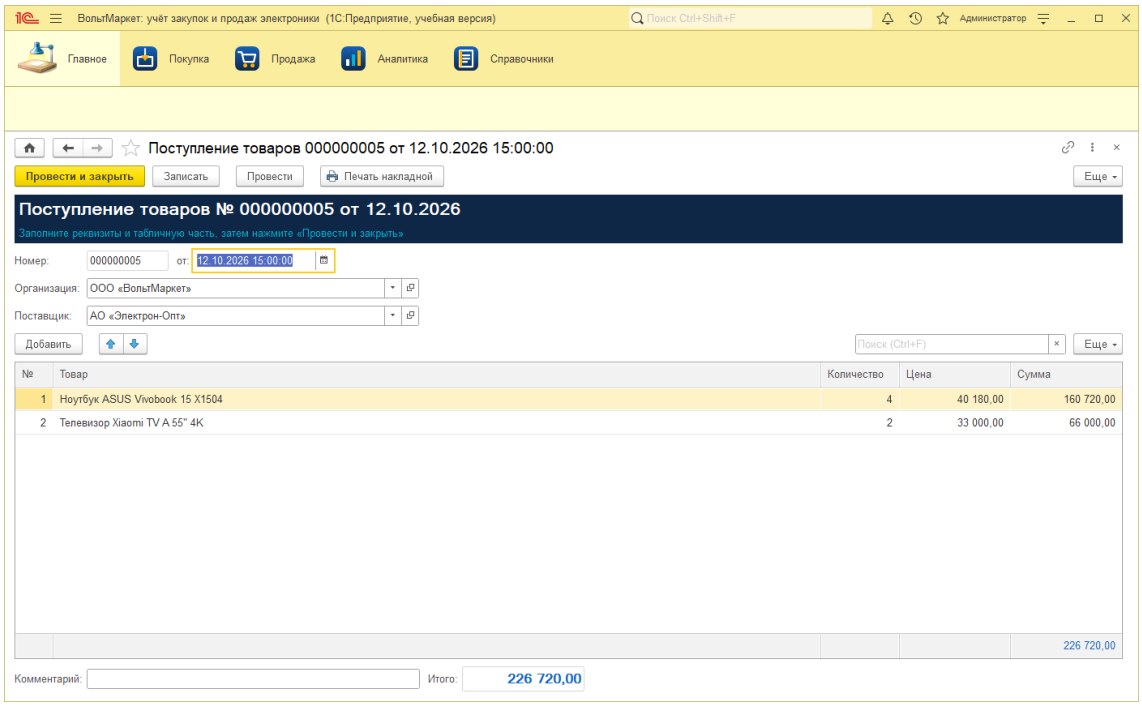


Рисунок 8 – Документ «Поступление товаров»

4.6 Оформление продажи товаров

Операцию выполняет продавец командой «Продажа – Продажи товаров – Создать» или кнопкой «Новая продажа» на рабочем столе. Новый документ показан на рисунок 9.

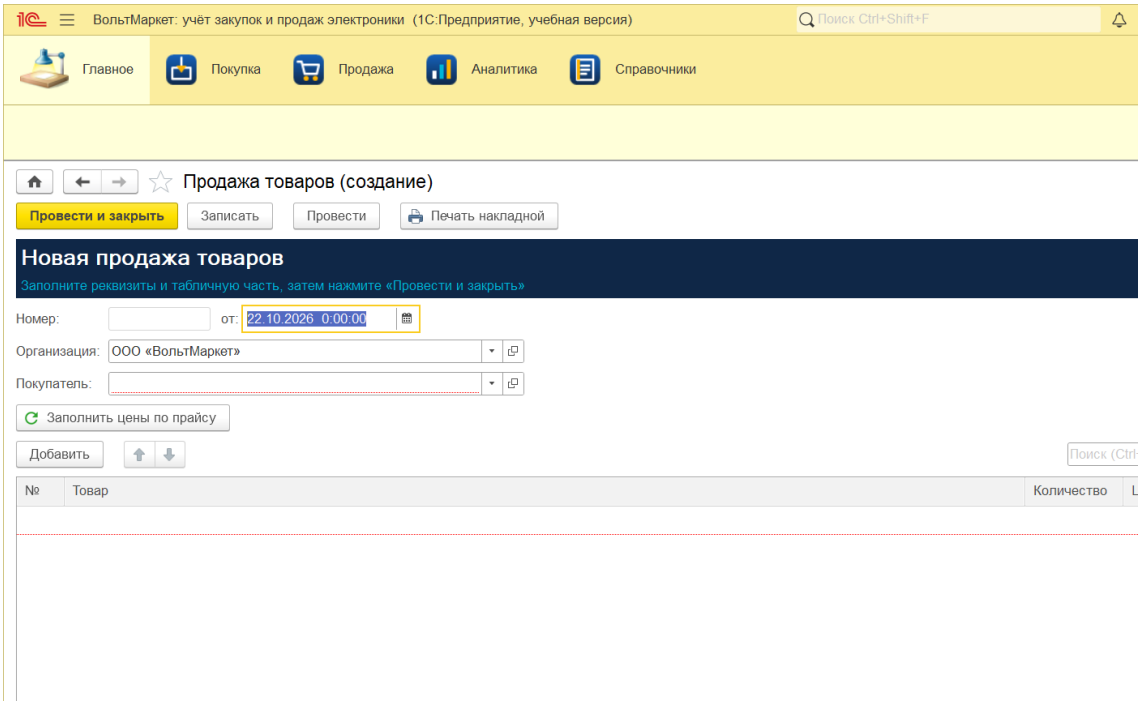


Рисунок 9 – Новый документ продажи

1. Выбрать покупателя.
2. Нажать «Добавить» и выбрать товар. Цена подставится из прайса, количество – 1 шт.; под таблицей отобразится остаток товара на складе.
3. Изменить количество при необходимости. Кнопка «Заполнить цены по прайсу» обновляет цены всех строк.
4. Нажать «Провести и закрыть».

Заполненный документ показан на рисунок 10. Если товара на складе недостаточно, система не проведёт документ и выведет сообщение с требуемым и имеющимся количеством.

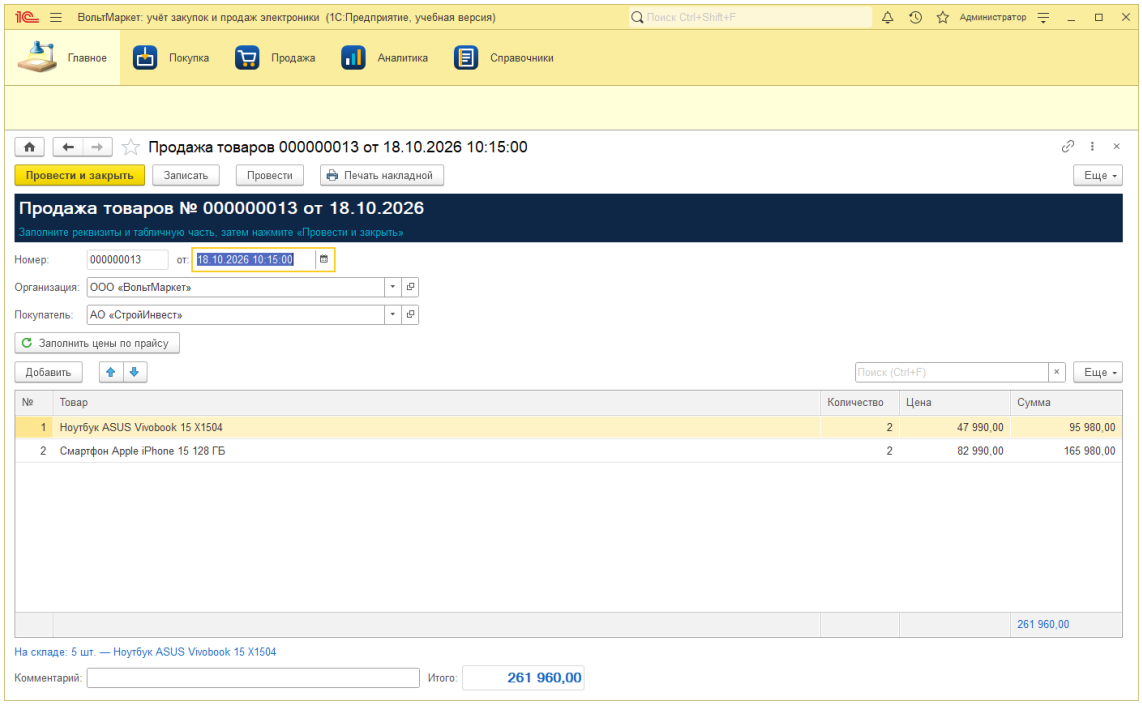


Рисунок 10 – Заполненный документ продажи

Чтобы отменить продажу, в списке документов выделить документ и выбрать команду «Ещё – Отмена проведения». Остаток товара восстановится, а документ в списке станет серым (рисунок 11).

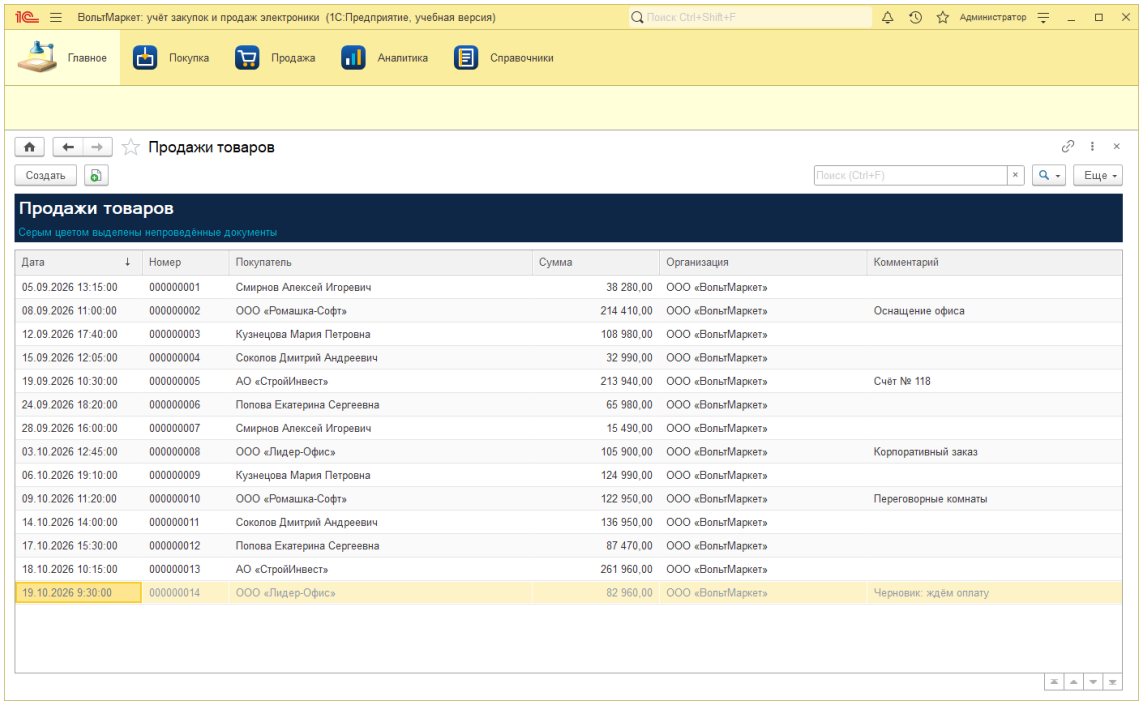


Рисунок 11 – Список продаж: непроведённый документ выделен серым

4.7 Печать накладных

В форме документа поступления или продажи нажать «Печать накладной». Если документ не записан, система запишет его автоматически. Откроется печатная форма (рисунок 12). Для печати нажать кнопку с изображением принтера, для сохранения в файл (PDF, Excel, Word) – кнопку «Сохранить» в правой части заголовка формы.

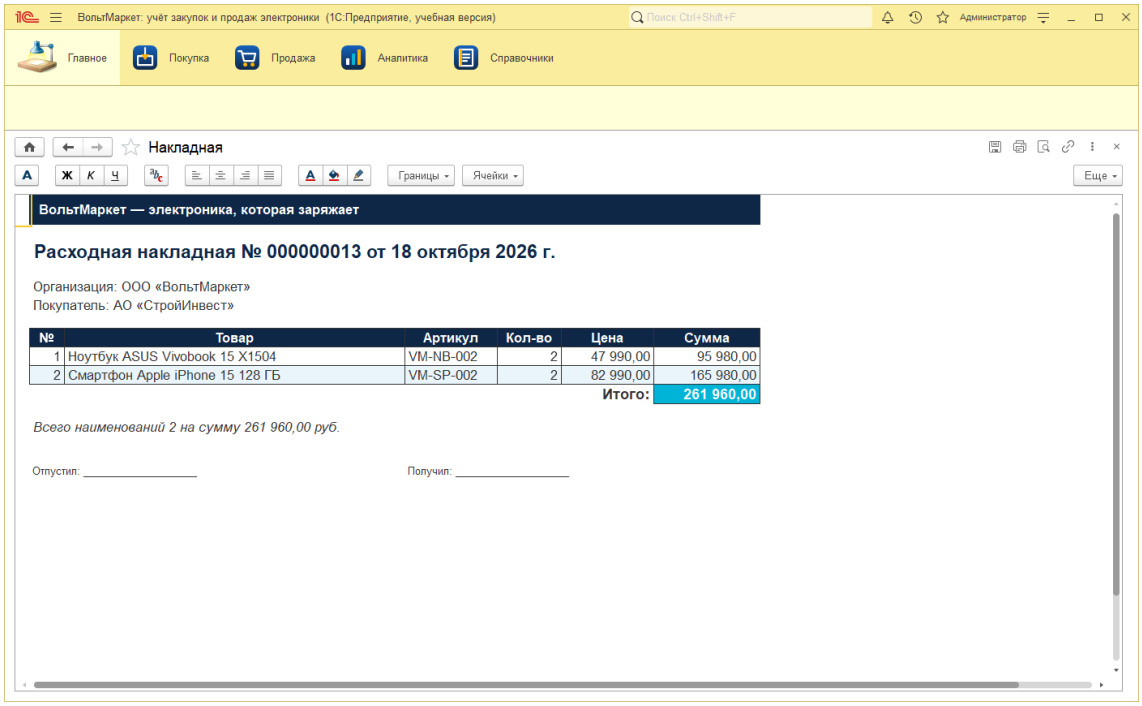


Рисунок 12 – Печатная форма расходной накладной

4.8 Отчёты

Отчёты открываются из раздела «Аналитика» или кнопками рабочего стола. Отчёт «Остатки товаров» (рисунок 13) показывает текущие остатки по группам: количество, себестоимость, цену продажи и стоимость в ценах продажи; товары с остатком менее 3 шт. выделены цветом.

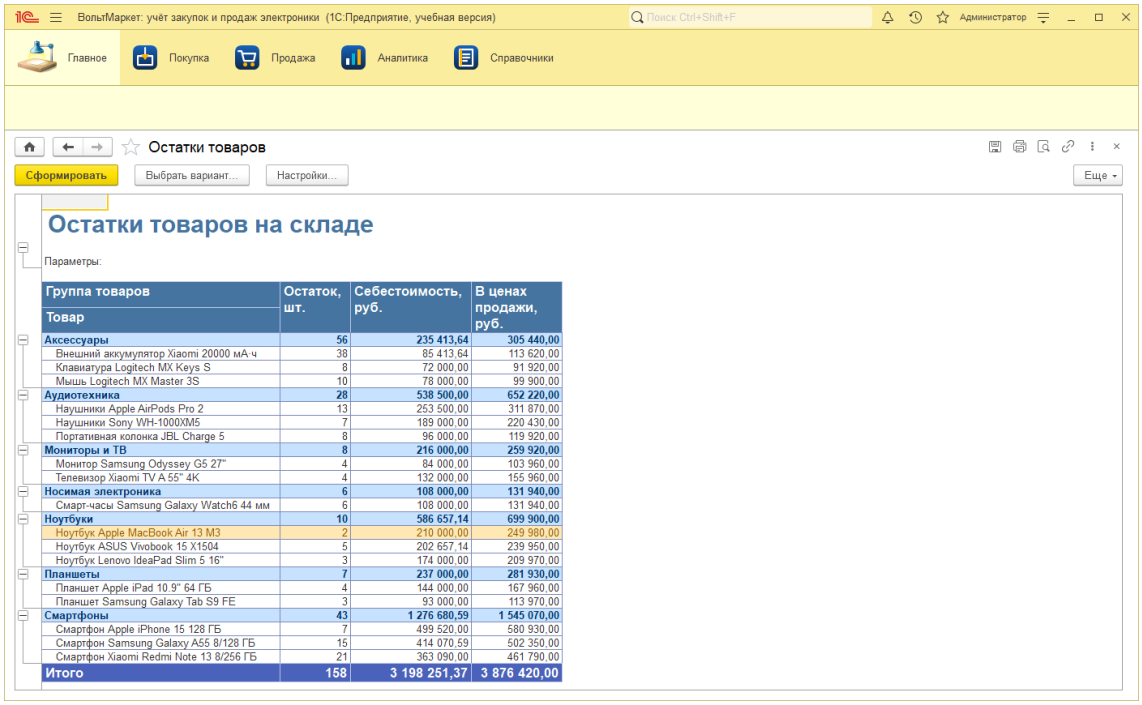


Рисунок 13 – Отчёт «Остатки товаров»

Отчёт «Анализ продаж» (рисунок 14) показывает количество, выручку, себестоимость и валовую прибыль. Порядок работы: указать период (по умолчанию – текущий год), нажать «Сформировать». Кнопка «Выбрать вариант…» переключает варианты «Продажи по товарам» и «Продажи по покупателям»; кнопка «Настройки…» позволяет изменить отборы и группировки.

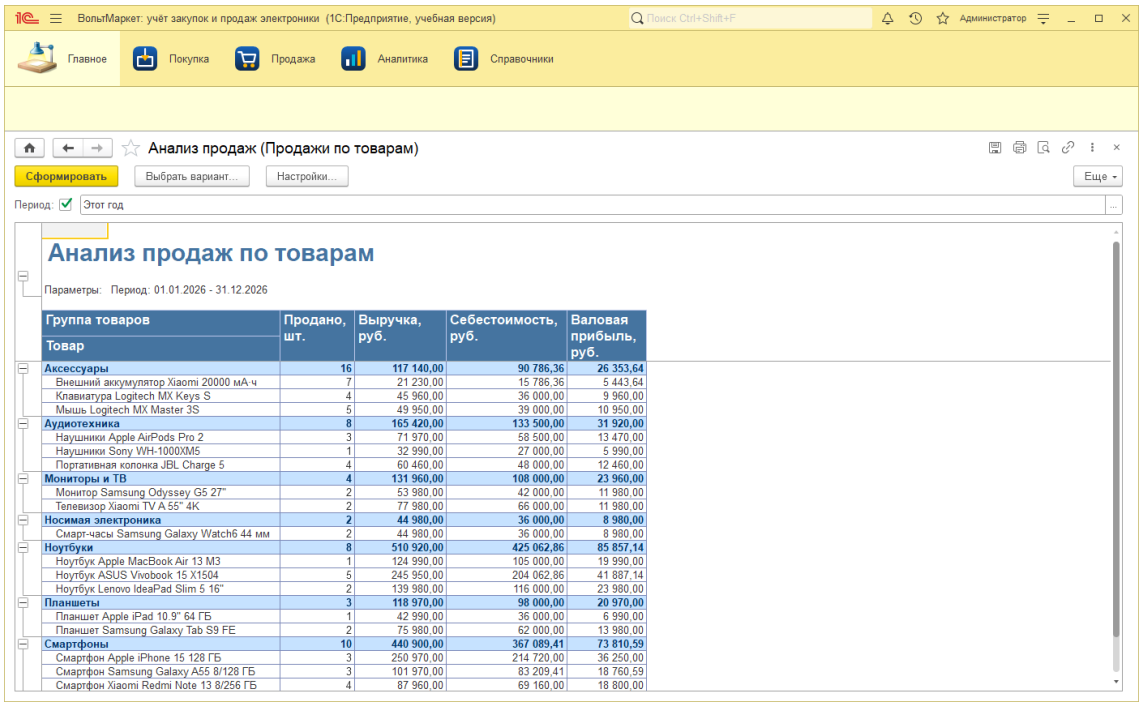


Рисунок 14 – Отчёт «Анализ продаж»

4.9 Действия администратора

Управление пользователями выполняется в Конфигураторе: «Администрирование – Пользователи». Для пользователя задаются имя, пароль, роли («Полные права», «Покупка», «Продажа») и язык интерфейса («Русский» или «Китайский»). Перед началом реальной эксплуатации всем пользователям необходимо задать пароли.

Резервное копирование: в Конфигураторе выбрать «Администрирование – Выгрузить информационную базу…» и сохранить файл .dt с датой в имени. Копию рекомендуется делать перед изменением конфигурации и не реже одного раза в неделю. Восстановление выполняется командой «Администрирование – Загрузить информационную базу…».

5 Аварийные ситуации

Типовые сообщения системы и действия пользователя приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Сообщения системы и действия пользователя

Ситуация, сообщение	Причина	Действия пользователя
«Недостаточно товара … на складе: требуется N шт., в наличии M шт.»	Количество в продаже больше остатка	Уменьшить количество или дождаться оформления поступления товара
«Поле „Поставщик“ (Покупатель, Организация) не заполнено»	Не заполнен обязательный реквизит документа	Заполнить поле и повторить проведение
«Список „Товары“ не заполнен»	В документе нет ни одной строки	Добавить товары в табличную часть
«Поле „Наименование“ не заполнено»	Не указано наименование элемента справочника	Ввести наименование
В продаже подставилась нулевая цена	Для товара не установлена цена продажи	Установить цену в «Цены товаров» или ввести вручную
Нет нужного раздела или кнопки	Операция недоступна по роли пользователя	Обратиться к администратору
Ошибка при загрузке файла .dt	Устаревшая версия платформы	Установить «1С:Предприятие» 8.3.27 или новее
Аварийное завершение программы	Сбой компьютера или платформы	Перезапустить систему; при повреждении базы восстановить её из резервной копии

Документы записываются в базу целиком в одной транзакции, поэтому при сбое во время записи частично записанных данных не остаётся.

6 Рекомендации по освоению

Для освоения системы рекомендуется использовать демонстрационную базу: она содержит 17 товаров с фотографиями, 3 поставщика, 7 покупателей, цены и документы за сентябрь – октябрь 2026 года. Изучать операции удобно в следующем порядке:

1. Просмотреть рабочий стол и разделы под разными пользователями, чтобы увидеть различие ролей.
2. Открыть каталог товаров, создать новый товар и загрузить ему фотографию из папки photos.
3. Установить товару цену продажи.
4. Оформить поступление товара под пользователем «Закупщик».
5. Оформить продажу под пользователем «Продавец», в том числе попробовать продать больше, чем есть на складе.
6. Сформировать отчёты «Остатки товаров» и «Анализ продаж» и убедиться, что данные изменились.

Учебные операции рекомендуется выполнять на копии информационной базы, чтобы при необходимости вернуться к исходным данным.